# KONSEP DASAR SISTEM

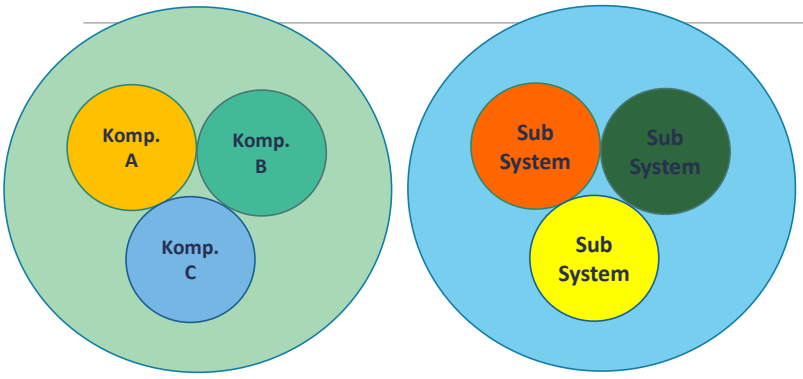
PERTEMUAN 2

ANALISIS SISTEM DAN DESAIN

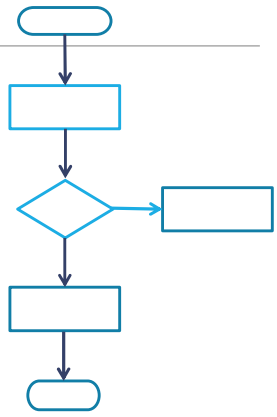
MINARNI@2022

Program Studi Teknik Informatika |Fakultas Teknik | Institut Teknologi Padang

## KONSEP DASAR SISTEM




Pendekatan Komponen/Subsystem



Pendekatan Prosedur

## Pendekatan Komponen/subsystem

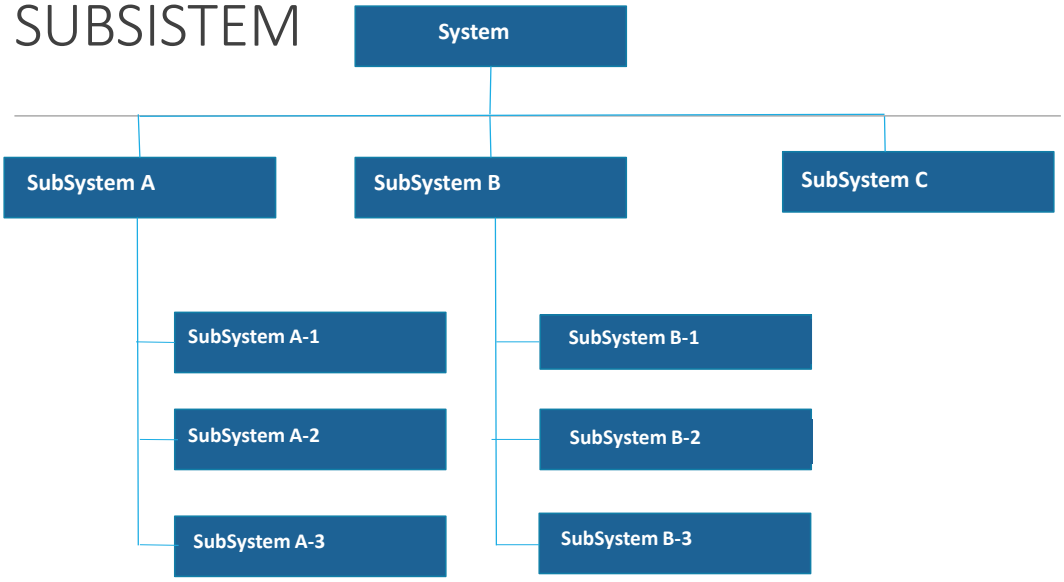
**Definisi**

- kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk satu tujuan tertentu

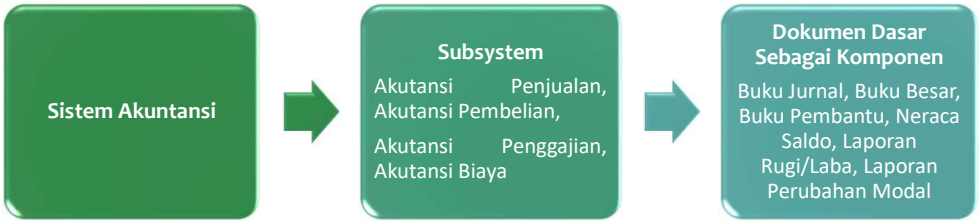
**Contoh**

- sistem komputer yang didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak
- Sistem organ tubuh manusia

## SUBSISTEM



# Pendekatan Subsystem




# Pendekatan Prosedur

**Definisi**

- suatu jaringan kerja dari **prosedur-prosedur** yang **saling berhubungan**, **berkumpul** bersama – sama untuk melakukan suatu **kegiatan** atau untuk **menyelesaikan suatu sasaran** yang tertentu

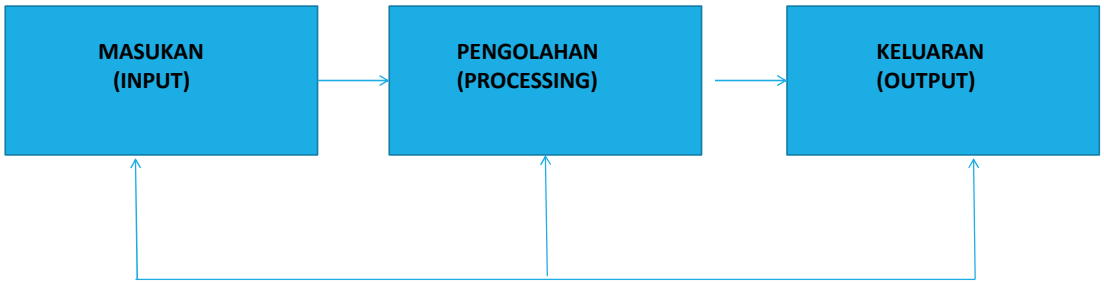
**Prosedur**

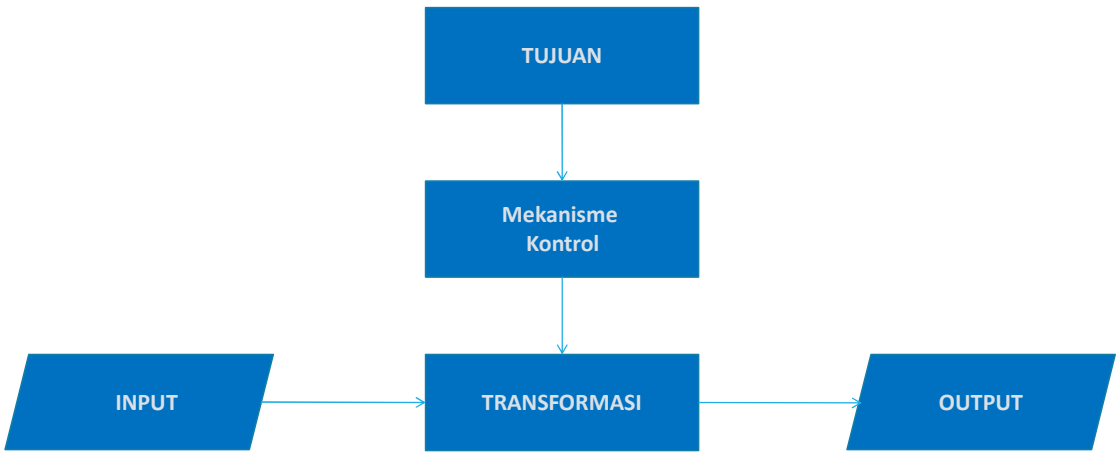
- langkah-langkah / step-step / urutan kegiatan
- urut-urutan kegiatan digunakan untuk menjelaskan **apa (what)** yang harus dikerjakan, **siapa (who)** yang mengerjakan, **kapan (when)** dikerjakan dan **bagaimana (how)** mengerjakannya

Misalnya prosedur membuat Kopi
1. Memasak air
2. masukkan gula kedalam gelas
3. tuang air panas kedalam gelas
4. aduk kopi didalam gelas

Tujuannya : membuat kopi
Apa : membuat kopi
Siapa : seseorang
Kapan : hari minggu jam 11
Bagaimana : langkah-langkahnya

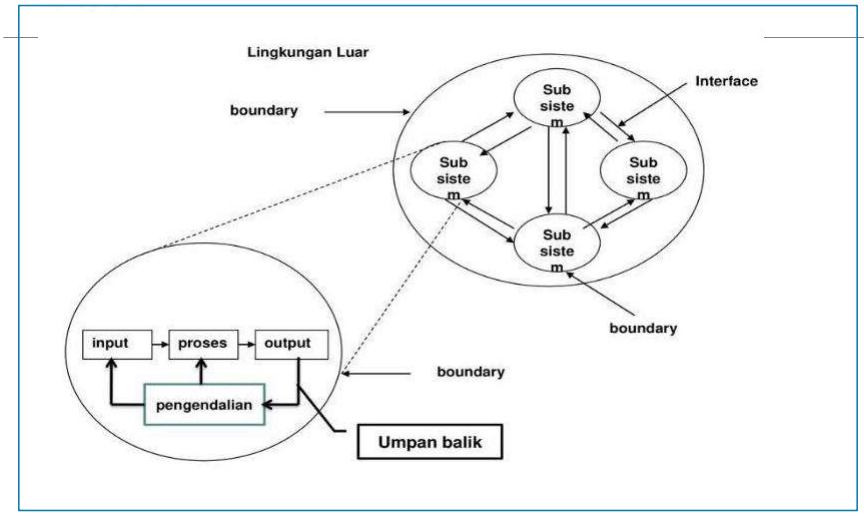
## PENDEKATAN SISTEM MINIMAL




Sistem (Mc.Leod, 1995)

# Karakteristik Sistem




# Karakteristik Sistem

**1. Tujuan (Goal)**

- Setiap sistem memiliki tujuan (goal)
- Dengan tujuan, sistem menjadi terarah

**2. Masukan (Input)**

- Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses.
- Dapat berupa hal berwujud seperti bahan mentah, dan tidak berwujud seperti informasi

### 3. Proses

Bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan (input) menjadi keluaran (output) yang berguna, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa menghasilkan hal yang tidak berguna

### 4. Keluaran (Output)

- Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan
- Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem lain
- Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dsb.

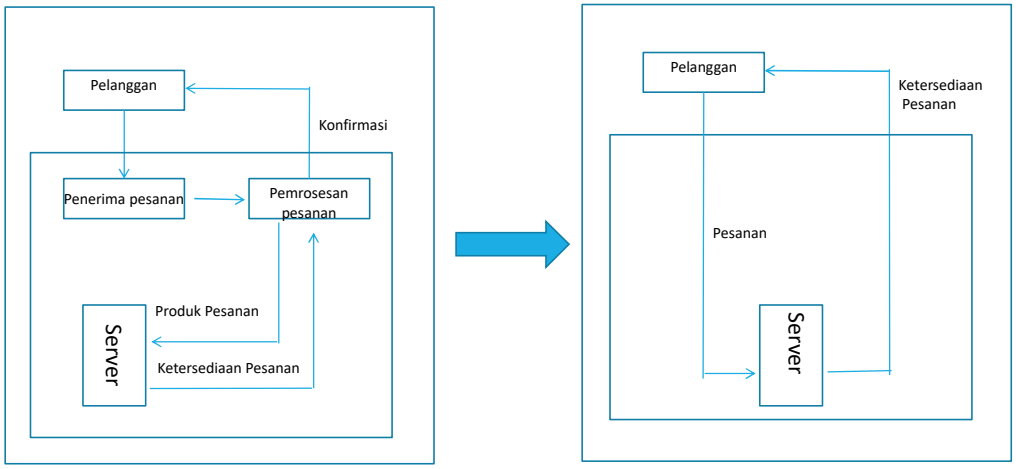
### 5. Penghubung (*Interface*)

- Penghubung merupakan media perantara antar subsistem.
- Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya.
- Output dari satu subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung.



## 6. Batas (Boundary)

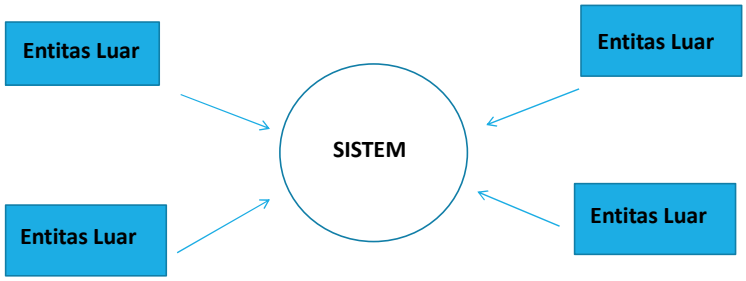
Penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan yang mana yang di luar sistem.




**a) Sistem Pemesanan Tradisional Berbasis Kertas** **b) Sistem Pemesanan Dilakukan Secara Langsung**

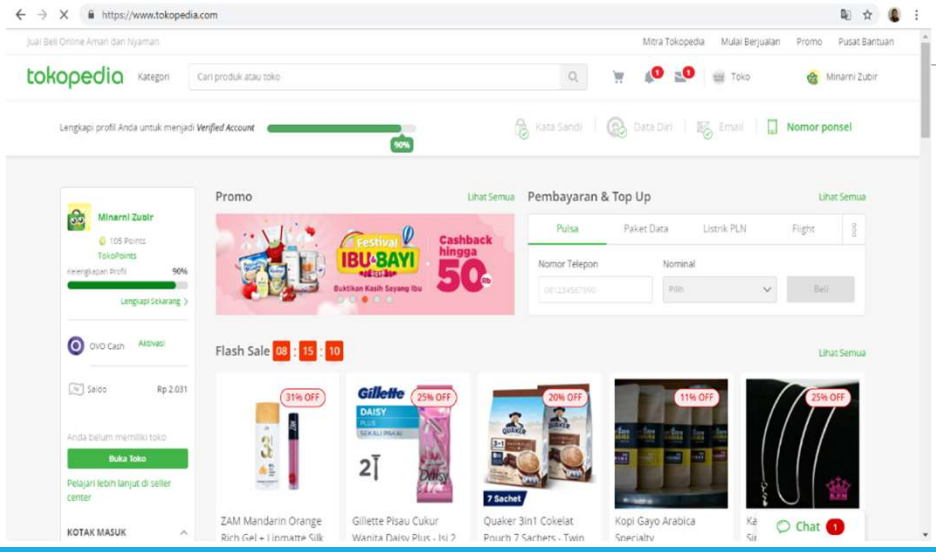
## 7. Lingkungan

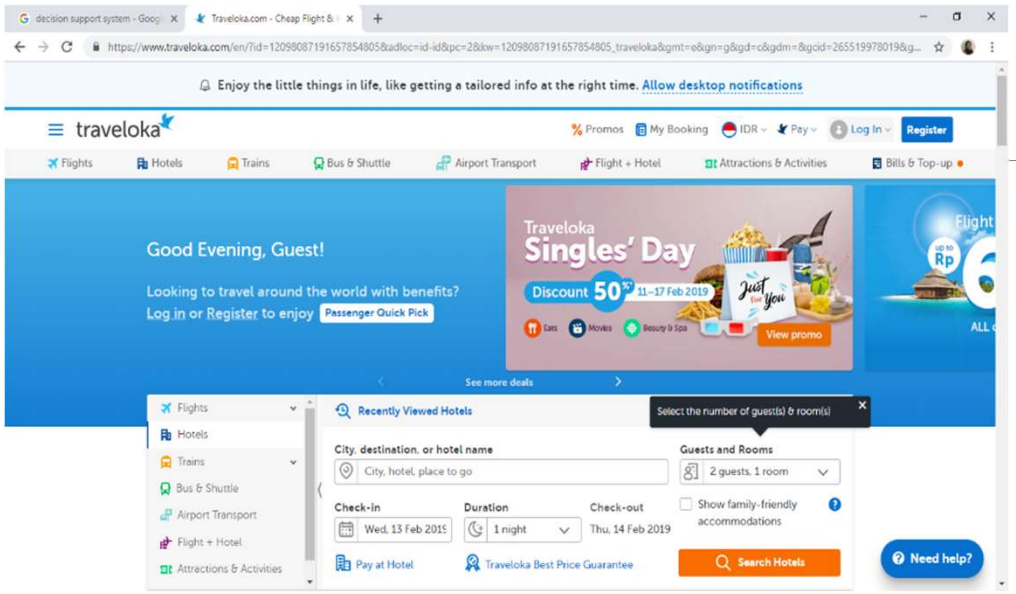
Segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem.



# KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI

## contoh-contoh sistem informasi






- Dalam aplikasi-aplikasi tersebut terdapat satu kata kunci yang disediakan dan yang kita butuhkan yaitu INFORMASI
- Informasi tidak hadir begitu saja tetapi dikelola dalam sebuah sistem. Sistem yang mengelola data menjadi informasi disebut SISTEM INFORMASI

# SISTEM INFORMASI

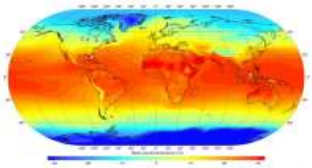
| SISTEM | INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
|---|---|---|
| • Kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu | • Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya | • Kumpulan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan,dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung suatu organisasi. |

# Sistem Informasi

| | |
|---|---|
| Tujuan | • untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi operasi pada proses. |
| Informasi | • data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya<br>• Harus relevan(relevance), tepat waktu(timeliness) dan tepat nilai atau akurat (accurate) |
| Data | • nilai, keadaan, atau sifat yang berdiri sendiri lepas dari konteks apapun |

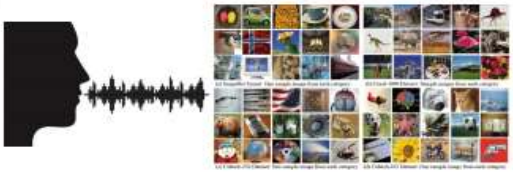
## Jenis Data

- Ordered
  - Video data
  - Spatio-Temporal data
  - Sequential Data
  - Genetic sequence data
- Spatial, image, and multimedia
  - Spatial data (maps)
  - Image data
  - Voice data
  - Video data



( A B) (D) (C E)
( B D) (C) (E)
( C D) (B) (A E)

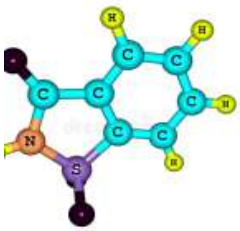
```
GGTTCCGCCTTCAGCCCCGCGCC
CGCAGGGCCCGCCCCGCGCCGTC
GAGAAGGGCCCGCCTGGCGGGCG
GGGGGAGGCGGGGCCGCCCGAGC
CCAACCGAGTCCGACCAGGTGCC
CCCTCTGCTCGGCCTAGACCTGA
GCTCATTAGGCGGCAGCGGACAG
GCCAAGTAGAACACGCGAAGCGC
TGGGCTGCCTGCTGCGACCAGGG
```



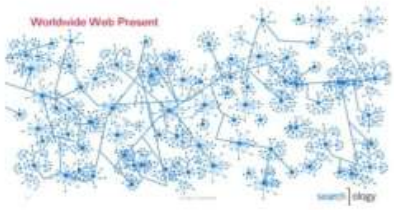
*Sumber: Chastine Fatichah*

## Jenis Data

- Graph and network
  - World Wide Web
  - Social networks
  - Molecular Structures

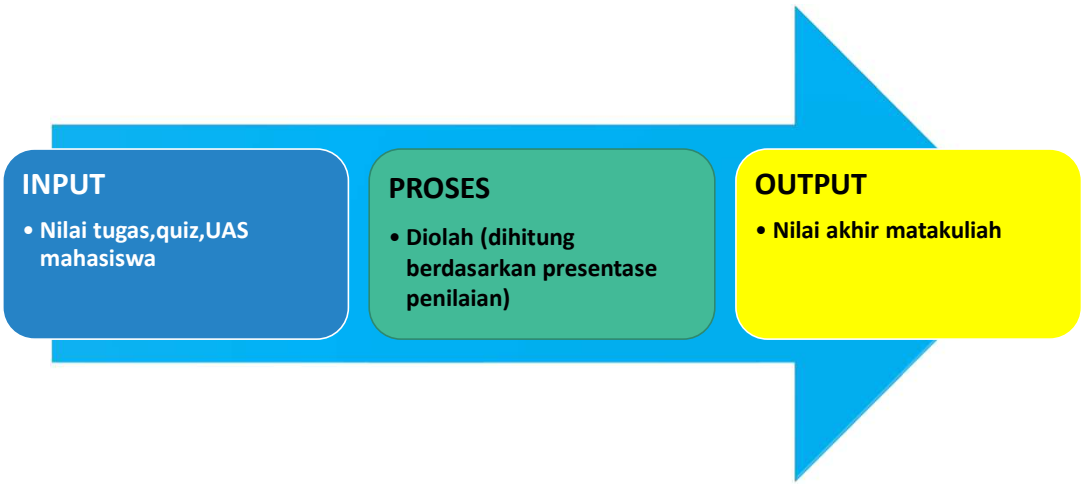




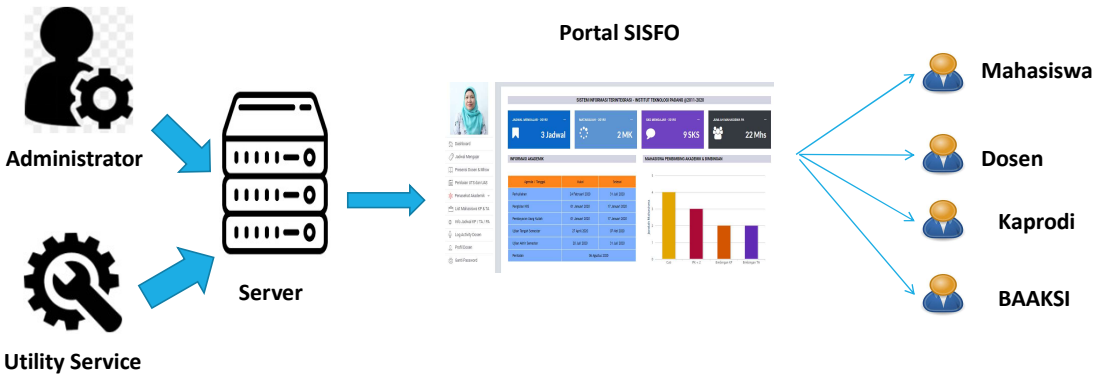



*Sumber: Chastine Fatichah*

# CONTOH MODEL SISTEM PENILAIAN MAHASISWA

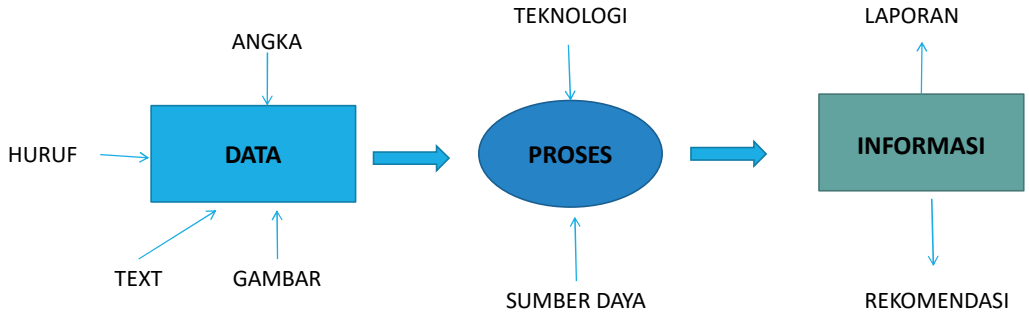



## CONTOH SISTEM INFORMASI AKADEMIK

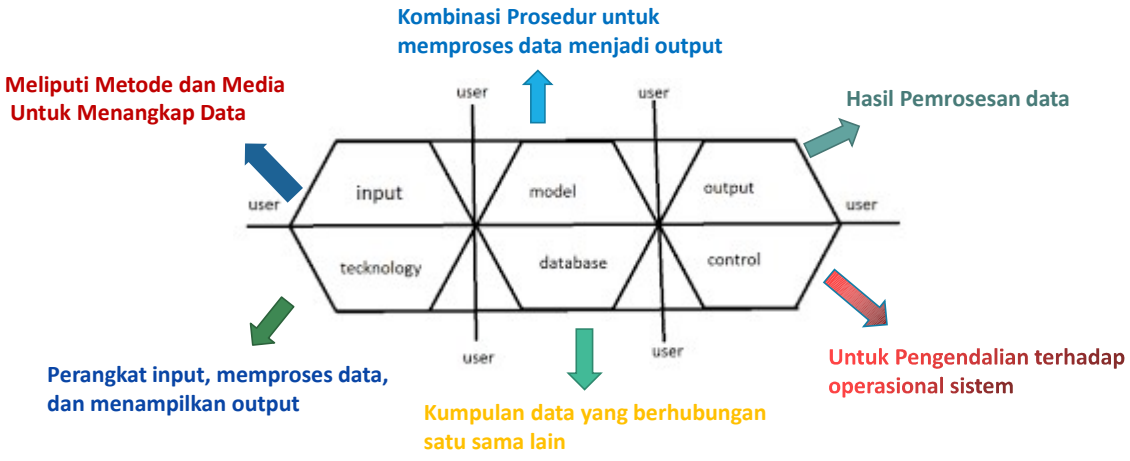



Untuk menghasilkan informasi, dibutuhkan sistem yang terdiri dari banyak entitas seperti USER, KOMPUTER, SOFTWARE, JARINGAN, dsb.

## SISTEM INFORMASI




## KOMPONEN SISTEM INFORMASI



# Tipe-tipe Sistem Informasi

1. Transaction Processing System (TPS)

Sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data untuk transaksi bisnis rutin

2. Management Information System (MIS)

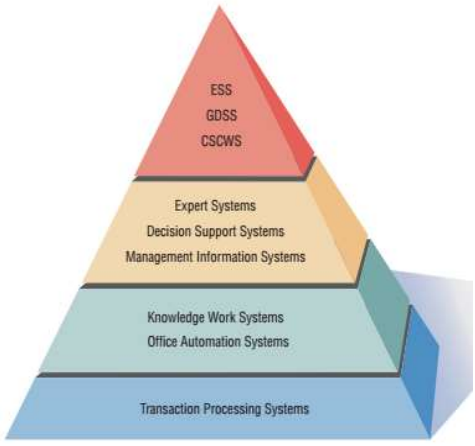
Sistem informasi pada level manajemen yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan resume rutin dan laporan-laporan tertentu

3. Decision Support System (DSS)

Sistem informasi pada level manajemen dari suatu organisasiyang mengkombinasikan data dan model analisis untuk mendukung pengambilan keputusan

4. Executive Expert System (ESS)

Sistem informasi pada level eksekutif dalam menentukan level strategis




Terimakasih